

LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
CONSTRUCTOR CIVIL
INGENIERO EN MINAS

ANALISIS TECNICO:

CAPTACIÓN DE LA MOLÉCULA DE COBRE EN EL PROCESO DE Y LA INFLUENCIA DEL AZUFRE





Contacto Chile
+56 9 53707313

LinkedIn
LUISLEIVAOLEA

Twitter
LUISLEIVAOLEA



Análisis: Captación de la molécula de cobre en el proceso de flotació

En la minería chilena, **la flotación de minerales sulfurados de cobre** es una de las operaciones más relevantes dentro del proceso productivo, ya que permite **separar y concentrar los minerales valiosos** a partir de rocas que, en su mayoría, no contienen cobre en proporciones económicamente aprovechables.

Comprender cómo se **capta la molécula de cobre** en este proceso es esencial para cualquier técnico o ingeniero metalúrgico que trabaje en plantas concentradoras.

Durante la flotación, **los minerales sulfurados como la calcopirita, bornita o calcosina** experimentan **una serie de reacciones fisicoquímicas** que modifican su superficie, transformándolos de **hidrofílicos** (amigos del agua) a **hidrofóbicos** (repelentes al agua).

Esta transformación es la que permite que **las partículas de cobre se adhieran selectivamente a las burbujas de aire** dentro de la celda de flotación y sean recuperadas en la espuma.

El azufre (S) contenido en la estructura de estos minerales cumple un rol clave. Actúa como **enlace químico entre el cobre y el colector,** siendo responsable de **la adsorción de los reactivos orgánicos**, como los xantatos, que permiten la flotabilidad del mineral.

Sin embargo, este mismo azufre puede transformarse, por efecto de la oxidación, en formas menos favorables para la flotación, afectando la recuperación y la selectividad del proceso.

Por ello, en este apunte analizaremos detalladamente:

- Cómo ocurre **la captación de la molécula de cobre** a nivel superficial.
- Qué papel juega **el azufre en sus diferentes estados de oxidación.**
- Y cómo variables operacionales como **el pH, el tipo de colector y el grado de oxidación** influyen directamente en la eficiencia metalúrgica del proceso.

El propósito es que desarrollemos una comprensión integral de la química de la flotación, conectando la teoría con la práctica operacional que observarán en planta.

Entender qué ocurre con la molécula de cobre y con el sulfuro no solo mejora la recuperación, sino que distingue al profesional metalúrgico capaz de optimizar procesos y tomar decisiones fundamentadas en terreno.

1. Contexto general del proceso

La flotación de minerales es **una operación fisicoquímica fundamental** dentro del procesamiento de minerales sulfurados de cobre, ampliamente utilizada en la minería chilena.

Su propósito es **concentrar los minerales valiosos**, principalmente calcopirita ($CuFeS_2$), bornita (Cu_5FeS_4) y calcosina (Cu_2S), separándolos de la **ganga**, es decir, de los minerales sin valor económico como la cuarzo, feldespato o mica.

El principio básico de la flotación consiste en aprovechar **las diferencias en las propiedades superficiales** de las partículas. Los minerales sulfurados de cobre, al ser tratados con reactivos químicos específicos, **adquieren características hidrofóbicas (repelen el agua),** mientras que **la ganga permanece hidrofílica (afinidad por el agua)**. De este modo, cuando se inyecta aire a la celda de flotación, **las burbujas se adhieren selectivamente a las partículas hidrofóbicas de cobre**, transportándolas hacia la superficie, donde forman una espuma rica en mineral conocida como **concentrado.**

En términos simples, la flotación actúa como **un proceso de selección molecular**, donde solo las partículas que han sido correctamente “preparadas” químicamente logran flotar.

Este proceso es posible gracias a la interacción entre tres fases: **sólido (mineral), líquido (agua con reactivos) y gas (burbujas de aire),** las cuales deben mantenerse en equilibrio para obtener buenas recuperaciones metalúrgicas y alta ley de concentrado.

La importancia de la flotación radica en que más del **80% del cobre producido en Chile** proviene de minerales sulfurados tratados por este método. Por ello, comprender los fundamentos de cómo se captan las partículas de cobre a nivel molecular, y qué factores influyen en su adhesión a la burbuja de aire, resulta esencial para cualquier estudiante o profesional que aspire a desempeñarse en plantas concentradoras.

2. Fundamento químico de la captación

El proceso de flotación se basa en **la modificación selectiva de la superficie de los minerales**, de manera que los minerales de cobre se vuelvan hidrofóbicos (repelen el agua) y puedan adherirse a las burbujas de aire, mientras que la ganga se mantiene hidrofílica (permanece mojada y se hunde). Esta modificación no ocurre naturalmente, sino que se logra mediante la acción de reactivos químicos cuidadosamente dosificados en la celda de flotación.

En condiciones iniciales, la superficie de un mineral sulfurado de cobre, como la calcopirita ($CuFeS_2$), está cubierta por una fina capa de oxihidróxidos metálicos formados durante la molienda. Estas capas hacen que la superficie sea hidrofílica, impidiendo que el mineral se adhiera a la burbuja de aire. Para revertir esta condición, **se utilizan colectores, espumantes y modificadores de pH,** que permiten que la superficie del mineral adopte un comportamiento adecuado para flotar.

El colector es el reactivo más importante en esta etapa. Su función es adsorberse químicamente sobre la superficie del mineral y formar **una película hidrofóbica**, que facilita la adhesión a la burbuja. El tipo más común de colector utilizado en la flotación de sulfuros de cobre son **los xantatos**, tales como el xantato amílico de potasio (PAX) o el xantato isopropílico de sodio (SIPX).

La reacción general que describe esta interacción es:

$$Cu^{2+} + 2ROCS_2^- \rightarrow Cu(ROCS_2)_2$$

En esta ecuación, **el xantato ($ROCS_2^-$)** reacciona con **los iones de cobre (Cu^{2+})** expuestos en la superficie del mineral, formando **un cuproxantato (CuX_2)** insoluble y de carácter **no polar,** es decir, **repelente al agua**. Gracias a esta nueva condición superficial, la partícula de cobre puede adherirse fácilmente a las burbujas de aire inyectadas en la celda y ascender hacia la espuma.

Es importante destacar que esta reacción depende de varios factores:

- **El pH del sistema:** controla el grado de ionización del colector y la estabilidad del cuproxantato.
- **El potencial de oxidación (Eh):** influye en la formación o disolución de la capa de sulfuro superficial.
- **La dosis y tiempo de acondicionamiento del colector:** determinan la cantidad de sitios activos cubiertos por el reactivo.

En síntesis, el fundamento químico de la captación radica **en convertir una superficie metálica o sulfurada en una superficie orgánica e hidrofóbica**, mediante una reacción química controlada. Solo cuando este equilibrio se logra correctamente, **el cobre puede "subirse"** a la burbuja, garantizando **una flotación eficiente y selectiva.**



3. Etapas de interacción molecular

La flotación de minerales sulfurados de cobre es, en esencia, un proceso de **interacción molecular** entre la superficie del mineral, los reactivos químicos y las burbujas de aire. Para que una partícula de cobre logre flotar, debe pasar por tres etapas fundamentales: **adsorción del colector, modificación de la carga superficial, y adhesión a la burbuja de aire**. A continuación, se describe cada una de ellas.

3.1 Adsorción del colector sobre la superficie mineral

En la primera etapa, **el colector,** generalmente un xantato, se adsorbe químicamente sobre la superficie del mineral de cobre. Durante el acondicionamiento en la celda, las partículas de calcopirita ($CuFeS_2$) o bornita (Cu_5FeS_4) entran en contacto con los iones del colector ($ROCS_2^-$). **Estos reaccionan con los sitios metálicos activos (Cu^+ o Cu^{2+})** expuestos tras la molienda, formando una capa de cuproxantato (CuX_2) o cuproxantato mixto, insoluble y de carácter hidrofóbico.

$$CuS + 2ROCS_2^- Cu(ROCS_2)_2 + S^0$$

En esta reacción también se genera **azufre elemental (S^0)**, que refuerza la hidrofobicidad del mineral. Esto significa que la superficie del cobre deja de tener afinidad por el agua y adquiere afinidad por el aire, condición indispensable para flotar.

En algunas Plantas Concentradoras, se utiliza **xantato amílico de potasio (PAX)** en **circuitos de flotación rougher** para mineral sulfurado primario. La dosis se ajusta cuidadosamente para asegurar una cobertura completa de los sitios activos sin sobrecolectar ganga sulfurada (como pirita).

3.2 Modificación del potencial superficial (potencial zeta)

Una vez que el colector se ha adsorbido, se modifica **el potencial eléctrico de la superficie mineral,** conocido como **potencial zeta (ζ).** Este cambio **influye en la interacción electrostática entre la partícula y la burbuja de aire.**

Antes de la adsorción, la superficie del mineral suele tener carga negativa, lo que impide la aproximación de las burbujas (también cargadas negativamente). Al adsorberse el colector, parte de esa carga se neutraliza o invierte, creando una condición electrostáticamente favorable para que la burbuja se adhiera a la partícula.

En este punto, **el espumante** (como MIBC, metil isobutil carbinol) también cumple un papel importante: **reduce la tensión superficial del agua, generando burbujas finas y estables** que mejoran la probabilidad de colisión con las partículas hidrofobizadas.

En plantas concentradoras, es habitual que se controlan los valores de **pH (entre 9 y 10) y el Eh (potencial redox)** para mantener el equilibrio entre la hidrofobicidad y la estabilidad de la espuma, evitando pérdidas por arrastre de ganga fina.

3.3 Adhesión burbuja–partícula y transporte a la espuma

Una vez que la partícula ha sido hidrofobizada y su potencial superficial es adecuado, **ocurre la adhesión física con la burbuja de aire.** Este paso es crítico: si la energía de unión entre burbuja y partícula no supera las fuerzas de arrastre hidráulico, la partícula se desprenderá y no flotará.

El proceso se puede resumir así:

1. **Colisión:** la burbuja y la partícula se encuentran dentro de la celda.
2. **Adhesión:** si ambas son compatibles (superficie hidrofóbica y tensión adecuada), se forma un puente de aire estable.
3. **Transporte:** la burbuja asciende arrastrando la partícula hacia la zona de espuma.
4. **Recolección:** las partículas se concentran en la espuma, que se retira como concentrado.

En planta, la eficiencia de transporte burbuja–partícula se monitorea mediante **la velocidad de burbujeo y la estabilidad de la espuma,** controlando el aire inyectado y el consumo de espumante, para evitar pérdida de cobre por arrastre hidráulico.

La captación de la molécula de cobre no depende únicamente del tipo de colector, sino de un equilibrio químico y físico entre las condiciones de pH, oxidación, aireación y energía de colisión. Dominar estas interacciones a nivel molecular permite al futuro técnico o ingeniero **optimizar la flotación en planta**, reduciendo consumo de reactivos y aumentando la recuperación metalúrgica.

4. Rol de los reactivos en la flotación de minerales de cobre

El éxito de la flotación depende directamente del **uso adecuado de los reactivos químicos**, los cuales permiten modificar el comportamiento superficial de los minerales. Cada tipo de reactivo cumple **una función específica dentro del sistema mineral–agua–aire**, y su correcta dosificación y secuencia de adición son determinantes para lograr **una flotación selectiva y eficiente.**

En una planta concentradora, **el circuito de flotación puede contener múltiples etapas (rougher, scavenger, cleaner)**, y en todas ellas los reactivos se comportan como herramientas de control metalúrgico, ajustando selectividad, recuperación y calidad del concentrado.

A continuación, se detalla el rol de los principales tipos de reactivos utilizados en la flotación de sulfuros de cobre:

4.1 Colectores

Los colectores son reactivos orgánicos que tienen **la capacidad de hidrofobizar la superficie del mineral valioso**, permitiendo su adhesión a las burbujas de aire. Actúan formando un compuesto insoluble entre el ion metálico superficial (como Cu^{+} o Cu^{2+}) y el grupo funcional del colector.

Principales tipos usados en Chile:

- **Xantatos (familia $ROCS_2^-$):** los más comunes y versátiles: xantato amílico de potasio (PAX), xantato isopropílico de sodio (SIPX). Son altamente selectivos para calcopirita, bornita y calcosina.
- **Ditiofosfatos y ditiofosfinitos:** más potentes, usados en etapas cleaner o en minerales con cobre secundario. Ejemplo: Aero 404, Aero 3418A.
- **Tio-carbamatos y tiocianatos:** empleados en mezclas o en minerales complejos con oro o molibdeno.

Función:

- Reaccionan con los sitios metálicos activos del mineral, generando una película hidrofóbica.
- Mejoran la selectividad y la recuperación metalúrgica.
- Deben usarse en dosis controladas: un exceso puede provocar flotación de ganga sulfurada (pirita).

4.2 Espumantes

Los espumantes controlan las características de **la espuma superficial,** regulando el tamaño y la estabilidad de las burbujas. **Su presencia permite una mayor área de contacto entre las burbujas y las partículas,** facilitando la adhesión y el transporte hacia la superficie.

Ejemplos comunes:

- **MIBC (Metil Isobutil Carbinol):** el más usado por su espuma de tamaño medio y buena estabilidad.

- **Dowfroth 250 / DF1012:** alcoholes de cadena más larga, generan espuma más fina y persistente.

Función:

- Reducen la tensión superficial del agua.
- Forman una espuma estable, evitando que las partículas valiosas se desprendan antes de ser recolectadas.
- Controlan la altura de la columna de espuma y el contenido de aire en celda.

4.3 Modificadores o Reguladores de pH

Los modificadores tienen **la función de ajustar las condiciones químicas del medio acuoso para favorecer la adsorción del colector y controlar la flotación de otros minerales.** El parámetro más importante que regulan es **el pH**, que influye directamente en **la ionización del colector**, **la oxidación del azufre,** y **la carga superficial del mineral.**

Principales reguladores:

- **Cal (CaO):** eleva el pH, usada para controlar la oxidación y deprimir la pirita (pH 9–10.5).

- **Soda cáustica (NaOH):** utilizada en circuitos con minerales mixtos o con alta acidez.

- **Ácido sulfúrico (H_2SO_4):** empleado ocasionalmente para bajar el pH en la flotación de óxidos o sulfuros secundarios.

4.4 Depresores

Los depresores impiden que minerales no deseados (generalmente la ganga o sulfuros de hierro) floten junto al cobre. **Actúan enmascarando los sitios activos** de la superficie o formando complejos solubles que evitan la adsorción del colector.

Ejemplos típicos:

- **Cianuro de sodio (NaCN):** deprime la pirita (FeS_2) y arsenopirita.
- **Sulfato de zinc ($ZnSO_4$):** usado en combinación con cianuro o cal.
- **Bicromato de sodio ($Na_2Cr_2O_7$):** de uso restringido por toxicidad, reemplazado por alternativas más seguras.

4.5 Activadores

Los activadores **se utilizan para favorecer la flotación de minerales que no responden bien al colector,** especialmente en minerales oxidados o parcialmente sulfurados. Su función es crear sitios activos metálicos en la superficie, para que el colector pueda reaccionar de forma efectiva.

Ejemplo típico: Sulfato de cobre ($CuSO_4$): activa la molibdenita (MoS_2) o los óxidos de cobre al generar una capa de Cu^{2+} superficial que permite la adsorción del xantato.

Resumen general del rol de los reactivos

Tipo de reactivo	Función principal	Ejemplo típico	Efecto metalúrgico
Colector	Hidrofobizar minerales valiosos	Xantato PAX, SIPX	Permite adhesión a burbujas
Espumante	Estabilizar y controlar la espuma	MIBC, Dowfroth 250	Mejora transporte de partículas
Modificador (pH)	Ajustar condiciones químicas	Cal (CaO), NaOH	Controla selectividad cobre–pirita
Depresor	Evitar flotación de ganga o pirita	$ZnSO_4$, NaCN	Aumenta ley del concentrado
Activador	Potenciar flotación de minerales pasivos	$CuSO_4$	Mejora recuperación global

Los reactivos son el corazón químico del proceso de flotación. Su selección y control determinan el equilibrio entre recuperación metalúrgica, selectividad y estabilidad operacional. El operador o técnico metalúrgico debe entender no solo qué reactivo usar, sino cuándo, cuánto y por qué, ya que cada cambio químico en la pulpa repercute directamente en la eficiencia global del circuito.



5. Factores que afectan la captación del cobre en la flotación

El rendimiento del proceso de flotación no depende únicamente de la química de los reactivos, sino también de **una serie de parámetros físicos, químicos y operacionales** que condicionan la forma en que la partícula de cobre interactúa con las burbujas de aire. Controlar estos factores es clave para obtener **una alta recuperación metalúrgica, una buena ley de concentrado y menores pérdidas en relaves.**

En esta sección se analizan los principales factores que influyen directamente en **la captación de la molécula de cobre**, tanto a nivel de laboratorio como en planta concentradora.

5.1 pH del medio

El pH es uno de los factores más determinantes en la flotación, ya que **controla la ionización de los reactivos, el estado de oxidación del azufre y la estabilidad de la espuma.** En los minerales sulfurados de cobre, el rango óptimo de flotación se encuentra entre pH 8,5 y 10,5, valor que se mantiene mediante la adición de cal (CaO).

- **A pH bajo (<7): l**os sulfuros tienden a disolverse parcialmente, lo que forma una capa de sulfatos hidrofílicos que impiden la adsorción del colector.

- **A pH alto (>11):** el exceso de iones OH^- puede precipitar compuestos de cobre ($Cu(OH)_2$) sobre la superficie, reduciendo su flotabilidad.

- **A pH óptimo (9–10):** se favorece la adsorción química del xantato y se deprime la pirita, permitiendo una flotación selectiva.

5.2 Tamaño de partícula

El tamaño de partícula determina la eficiencia de colisión y adhesión entre las burbujas y los minerales. Este factor depende directamente del circuito de molienda y clasificación previo a la flotación.

- **Partículas finas (<20 μm):** tienden a permanecer suspendidas y no logran colisionar eficientemente con las burbujas. Además, su baja inercia dificulta la adhesión, provocando pérdidas por arrastre hidráulico al relave.

- **Partículas gruesas (>150 μm):** son pesadas y tienden a desprenderse de las burbujas durante el ascenso, reduciendo la recuperación.

- **Rango óptimo:** entre 40 y 120 μm, dependiendo de la mineralogía y tipo de celda.

5.3 Potencial de oxidación (Eh) y aireación

El potencial redox (Eh) refleja el grado de oxidación del sistema, y su control es esencial para mantener la superficie del mineral en un estado adecuado (S^0 o S^{2-}). Un exceso de aireación u oxidación genera sulfatos e hidróxidos en la superficie, reduciendo la flotabilidad del cobre.

- **Eh muy alto:** la superficie se oxida en exceso, generando compuestos hidrofílicos (SO_4^{2-}) $\rightarrow$ menor captación.

- **Eh muy bajo:** no hay suficiente oxidación para que el xantato se adsorba $\rightarrow$ colector inactivo.

- **Eh óptimo:** entre +50 y +150 mV, dependiendo del tipo de colector y mineral.

5.4 Concentración del colector

El dosaje del colector debe ser cuidadosamente ajustado, ya que tanto el exceso como el déficit afectan la flotabilidad:

- **Deficiencia:** la superficie no se cubre completamente $\rightarrow$ baja recuperación.

- **Exceso:** genera hidrofobicidad no selectiva → flotan minerales no deseados (pirita, ganga).

- **Óptimo:** cobertura completa de los sitios activos sin pérdida de selectividad.

En la práctica, se realizan **pruebas de cinética de flotación** para determinar la dosis que maximiza la recuperación sin aumentar la ley de impurezas.

5.5 Tiempo de acondicionamiento y residencia

El tiempo de acondicionamiento permite que los reactivos se mezclen homogéneamente con la pulpa y se adsorban sobre las partículas antes de introducir el aire. Un tiempo insuficiente impide la reacción completa del colector con la superficie del mineral.

- **Acondicionamiento:** se recomienda entre 2 y 4 minutos antes del ingreso de aire.

- **Tiempo de residencia en celda:** entre 10 y 20 minutos según el tipo de celda y granulometría.

5.6 Oxidación superficial del mineral

Durante la molienda, las partículas sufren una ligera oxidación que puede afectar la reactividad del cobre con el colector. Una capa excesivamente oxidada forma sulfatos o hidróxidos de cobre que son hidrofílicos, reduciendo la adsorción del xantato.

Para mitigar este efecto:

- Se controla la presencia de oxígeno disuelto en el agua de proceso.
- Se puede añadir cal para mantener pH alcalino y evitar la oxidación.
- En algunos casos, se adicionan agentes reductores (sulfuro de sodio o tiosulfato) para restaurar el estado sulfurado activo.

5.7 Temperatura y calidad del agua

La temperatura y la composición química del agua también influyen en la flotación. El agua con alto contenido de iones Ca^{2+} y Mg^{2+} puede formar compuestos insolubles con los colectores, reduciendo su efectividad. Asimismo, temperaturas muy bajas (<10 °C) aumentan la viscosidad de la pulpa, dificultando la formación de espuma estable.

Resumen de factores que afectan la captación

Factor	Efecto sobre la captación	Control operacional
pH	Influye en la ionización del colector y selectividad	Ajuste con cal (CaO)
Tamaño de partícula	Define colisión y adhesión burbuja-partícula	Control de molienda (P80 100–120 µm)
Eh y aireación	Regulan oxidación superficial del sulfuro	Control de aire y potencial redox
Dosaje del colector	Determina cobertura de la superficie	Pruebas de cinética / ajuste automático
Acondicionamiento	Asegura adsorción del colector	Tiempo y agitación controlada
Oxidación superficial	Define reactividad del mineral	Uso de cal, Na_2S o reductores
Calidad del agua	Afecta la química del sistema	Filtrado o control de dureza

Los factores operacionales actúan de manera interdependiente. Un cambio en el pH, el Eh o la dosificación puede alterar la estabilidad química del sistema, afectando la captación del cobre. Por ello, el técnico o ingeniero metalúrgico debe comprender cómo cada variable influye en la interfaz mineral–burbuja, ya que la optimización de la flotación depende tanto del control de los reactivos como del manejo operativo en terreno.

6. Resultado metalúrgico del proceso de flotación

El resultado metalúrgico es la forma cuantitativa de evaluar la eficiencia del proceso de flotación. En términos simples, mide cuánto cobre se recupera en el concentrado y qué pureza tiene dicho producto. De esta manera, la operación busca alcanzar un equilibrio óptimo entre la ley del concentrado y la recuperación metalúrgica, garantizando una producción económicamente rentable.

6.1 Variables de control metalúrgico

Las dos variables más importantes para evaluar la eficiencia del proceso son:

a) Ley del concentrado (L%): Corresponde al porcentaje de cobre contenido en el concentrado final. Se expresa como:

$$L_c = \frac{\text{masa de cobre en el concentrado}}{\text{masa total del concentrado}} \times 100$$

En plantas concentradoras chilenas, la ley típica del **concentrado de cobre varía entre 25% y 35% Cu,** dependiendo de la mineralogía y del grado de limpieza aplicado (etapas cleaner).

b) Recuperación metalúrgica (R%): Representa el porcentaje del cobre total del mineral alimentado que se logra recuperar en el concentrado. Se calcula mediante la siguiente expresión:

$$R = \frac{C \times L_c}{A \times L_a} \times 100$$

Donde:

- **C:** masa de concentrado [ton]
- **A:** masa de alimentación [ton]
- **L_c:** ley de cobre en concentrado [%]
- **L_a:** ley de cobre en alimentación [%]

Valores típicos de recuperación en plantas chilenas **se ubican entre 88% y 94%,** dependiendo del tipo de mineral, pH, tamaño de partícula y condiciones de aireación.

6.2 Relación Ley–Recuperación

En flotación, no siempre es posible maximizar ambos parámetros al mismo tiempo. Aumentar la recuperación generalmente implica bajar la ley del concentrado, ya que se captan más partículas, pero también aumenta el arrastre de ganga. Por el contrario, buscar concentrados de muy alta ley puede disminuir la recuperación al perder parte del cobre fino hacia el relave.

El objetivo del operador o técnico metalúrgico es trabajar en el punto de equilibrio, donde se logre la mayor recuperación posible sin deteriorar significativamente la ley del concentrado. Este punto depende de la mineralogía, el tipo de colector, el pH y las condiciones operacionales del circuito.

6.3 Análisis de productos del proceso

Durante el muestreo metalúrgico, se analizan tres corrientes principales:

Corriente	Descripción	Objetivo metalúrgico
Alimentación (A)	Mineral que ingresa al circuito de flotación	Determinar ley base del mineral tratado
Concentrado (C)	Espuma cargada con partículas de cobre	Maximizar recuperación y pureza
Relave (R)	Material no flotado o ganga	Minimizar cobre perdido

Con estos datos se elaboran **balances metalúrgicos** que permiten ajustar parámetros operacionales (dosaje de reactivos, aireación, tiempos de residencia, etc.).

6.4 Curvas de cinética de flotación

La cinética de flotación mide la velocidad a la cual el cobre pasa desde la pulpa hacia la espuma. Se representa en curvas que muestran la recuperación acumulada en función del tiempo. Estas curvas permiten comparar el desempeño de distintos reactivos o condiciones operacionales.

$$R_t = R_{max}(1 - e^{-kt})$$

Donde:

- R_t: recuperación al tiempo t
- R_{max}: recuperación máxima
- k: constante de velocidad de flotación

Un valor alto de k indica f**lotación rápida y eficiente,** mientras que un valor bajo refleja **flotación lenta o ineficiente,** posiblemente por superficie oxidada o baja dosis de colector.

6.5 Indicadores complementarios de desempeño

Además de la ley y la recuperación, las plantas controlan indicadores operativos que permiten diagnosticar desviaciones:

Indicador	Descripción	Valor típico
Densidad de pulpa (g/L)	Controla la viscosidad y el contacto burbuja-partícula	1200–1400 g/L
Nivel de espuma (cm)	Regula la retención de partículas en superficie	15–25 cm
Tamaño de burbuja (mm)	Influye en la superficie de contacto y estabilidad	1–3 mm
Relación aire/líquido (Qair/ Qpulpa)	Control de aireación óptima	0,9–1,2 m^3/m^3

Estos parámetros se miden de forma continua en planta mediante instrumentación en línea, como sensores de nivel de espuma, analizadores de ley en pulpa o sistemas de aireación automática.

6.6 Optimización del circuito de flotación

El rendimiento metalúrgico se optimiza ajustando las condiciones químicas y operacionales del circuito. Las principales estrategias incluyen:

- Control automático de pH y potencial redox (Eh).
- Dosificación variable de colectores y espumantes según ley de alimentación.
- Recuperación de partículas finas mediante flotación columnar o celdas de limpieza.
- Recirculación parcial de concentrados intermedios (middlings).
- Análisis metalúrgico en tiempo real con sensores tipo Courier o analizadores de espuma.

El resultado metalúrgico refleja la eficiencia integral del proceso de flotación. Depende tanto de la química de superficie (reactivos, pH, oxidación) como de la operación física del circuito (aireación, molienda, tiempos de residencia). El desafío del técnico o ingeniero metalúrgico es mantener el equilibrio entre ley y recuperación, utilizando herramientas de control y análisis metalúrgico que permitan tomar decisiones basadas en datos.

El proceso de flotación de minerales sulfurados de cobre representa una de las operaciones más complejas y a la vez más determinantes en la cadena productiva minera chilena. A través de este método, se logra separar y concentrar las partículas valiosas de cobre desde grandes volúmenes de roca sin valor, transformando un mineral de baja ley en un producto comercial de alta concentración, apto para fundición y refinación.

La clave del proceso radica en comprender que la flotación no es solamente una operación física de aireación y espuma, sino principalmente una reacción química controlada a nivel de superficie. Cada partícula de cobre pasa por una serie de transformaciones que dependen del equilibrio entre las condiciones químicas del medio (pH, Eh, reactivos) y los factores físicos de la celda (aireación, granulometría, tiempo de residencia).

Durante la **captación de la molécula de cobre**, el papel del azufre (S) resulta fundamental:

- En su estado reducido (S^{2-} o S^{0}), permite la adsorción selectiva del colector (xantato) y la hidrofobicidad necesaria para la flotación.

- Pero cuando se oxida en exceso (SO_4^{2-}), se convierte en un inhibidor natural del proceso, impidiendo la unión del colector con el mineral.

Este comportamiento dual del azufre evidencia la importancia de controlar el potencial redox y el pH, así como la dosificación precisa de los reactivos.

Asimismo, factores operacionales como el tamaño de partícula, la aireación, y la calidad del agua de proceso influyen directamente en la probabilidad de colisión, adhesión y transporte de las partículas hacia la espuma. De ahí que una flotación eficiente se logra cuando existe una sincronía entre la química de la pulpa y la dinámica de la celda.

En términos metalúrgicos, el objetivo final es maximizar la recuperación del cobre sin comprometer la ley del concentrado, manteniendo el equilibrio económico que permite sostener la operación a gran escala. Por eso, el desempeño se mide constantemente mediante balances metalúrgicos, curvas de cinética y control de parámetros en línea, herramientas que permiten optimizar en tiempo real la producción.



Comportamiento de la molécula de sulfuro en la flotación del cobre

En los minerales de cobre de tipo sulfurado, como la calcopirita, la bornita o la calcosina, el azufre (S) cumple un rol decisivo durante el proceso de flotación. Su comportamiento químico y su estado de oxidación determinan si el mineral será **flotante o no flotante**, es decir, si podrá adherirse a las burbujas de aire o quedará en la ganga.

1. Naturaleza del sulfuro en los minerales de cobre

Los minerales sulfurados están formados por enlaces entre el metal (cobre) y el azufre, lo que genera una estructura estable y conductora. En esta estructura, el azufre se encuentra en **un estado reducido**, que le da propiedades especiales para reaccionar con **los reactivos colectores** utilizados en la flotación.

El azufre actúa como un puente químico: conecta al metal con el colector, facilitando que la superficie del mineral se vuelva hidrofóbica (repelente al agua) y pueda adherirse a las burbujas de aire. Gracias a esta característica, los minerales sulfurados de cobre son naturalmente más fáciles de flotar que los minerales oxidados.

2. Oxidación superficial del sulfuro

Durante la molienda y el contacto con el aire, el azufre de la superficie del mineral **puede oxidarse parcialmente**. Este fenómeno es natural, ya que el mineral se encuentra en medio acuoso y con oxígeno disuelto.

Sin embargo, **el grado de oxidación** determina la eficiencia de la flotación:

- **Oxidación moderada:** forma una delgada capa de azufre elemental (S^0), que mantiene la superficie hidrofóbica y favorece la flotación.
- **Oxidación excesiva:** transforma el azufre en sulfatos y oxihidróxidos, compuestos hidrofílicos (amigos del agua) que impiden la acción del colector y reducen la recuperación de cobre.

En otras palabras, un poco de oxidación ayuda, pero demasiada la perjudica.

3. Interacción del sulfuro con los reactivos

El colector, generalmente un xantato, necesita una superficie activa para adherirse. El azufre del mineral proporciona esos sitios activos. Cuando el xantato se aplica en la celda de flotación, reacciona con los iones metálicos y los átomos de azufre de la superficie, formando una capa orgánica que hace que el mineral flote.

Si la superficie está recubierta de productos de oxidación, esta reacción no ocurre de forma eficiente. Por eso, es importante mantener condiciones controladas de pH, aireación y tiempo de acondicionamiento, para que el azufre conserve su estado químico adecuado.

4. Rol dual del azufre

El azufre tiene un comportamiento dual dentro del proceso:

Rol	Descripción	Efecto sobre la flotación
Activador natural	Cuando está en forma elemental (S^0) o sulfurada (S^{2-}), facilita la adsorción del colector.	Favorece la flotación del cobre.
Inhibidor químico	Cuando se oxida en exceso (a sulfatos o compuestos ácidos), forma una capa hidrofílica.	Dificulta o impide la flotación.

Este doble papel del azufre explica por qué un mismo mineral puede tener comportamientos distintos según sus condiciones de superficie. De ahí la importancia del control químico en la pulpa: mantener un ambiente levemente alcalino y evitar la sobreoxidación del mineral son prácticas esenciales.

5. Control del estado del sulfuro en planta

Para mantener la flotabilidad del cobre, se aplican estrategias operacionales orientadas a **preservar el estado sulfurado activo** del mineral:

- **Control de pH con cal:** mantener valores entre 9 y 10,5 evita la oxidación excesiva del azufre.
- **Aireación regulada:** un exceso de aire promueve la formación de sulfatos; un flujo controlado mantiene el azufre en estado favorable.
- **Acondicionamiento adecuado:** permitir que los reactivos se mezclen de forma homogénea sin sobreexponer la pulpa al oxígeno.
- **Uso de sulfidizantes (Na_2S o NaHS):** en minerales oxidados, se añade azufre artificialmente para "devolverles" propiedades sulfuradas y así hacerlos flotables.

Estas medidas garantizan que la superficie del mineral conserve su capacidad de **reaccionar con el colector** y mantener la flotabilidad del cobre.

6. Importancia práctica en planta

En la operación diaria, **el comportamiento del azufre** explica muchas de las variaciones observadas en la recuperación metalúrgica.
Por ejemplo:

- Un aumento repentino de pérdidas de cobre al relave puede deberse a una oxidación superficial excesiva.
- Una espuma inestable o excesiva puede indicar sobrecolectar productos oxidados del azufre.
- Una mejora en la recuperación tras ajustar el pH o disminuir la aireación confirma que el control del azufre fue la variable crítica.

Por lo tanto, el técnico o ingeniero metalúrgico debe observar y registrar constantemente cómo responde el sistema frente a cambios en aireación, reactivos o condiciones de molienda, ya que detrás de esas variaciones siempre hay una respuesta química del azufre.

El azufre es el elemento que define **el éxito o el fracaso de la flotación** del cobre. Su capacidad de enlazarse con el colector y mantener la superficie hidrofóbica convierte a los minerales sulfurados en los más adecuados para este método. Sin embargo, cuando el azufre se oxida más allá de su punto óptimo, se transforma en un enemigo del proceso, reduciendo la recuperación y afectando la selectividad.

Comprender su comportamiento permite a los futuros profesionales anticipar fallas metalúrgicas, ajustar parámetros y optimizar el circuito de flotación.
En resumen, el cobre flota gracias al azufre, pero también puede perderse por culpa de él.

